Sprawozdanie z Projektu: Analiza Porównawcza Czasowej Zmienności Czynników Klimatycznych dla stacji Wrocław-Strachowice i Śnieżka w wieloleciu 1951–2024

Autorzy: M.Grodzki, K.Dziewa, K.Bodziony – Zespół 2
Stacje Meteorologiczne: WROCŁAW-STRACHOWICE (351160424) oraz ŚNIEŻKA (350150510)
Okres Badawczy: 1951–2024
Data sporządzenia: Grudzień 2025

1. Wstęp

Klimat Polski, określany jako umiarkowany ciepły przejściowy, charakteryzuje się znaczną zmiennością warunków pogodowych. W skali regionalnej kluczowym czynnikiem różnicującym jest ukształtowanie terenu, a w szczególności wysokość nad poziomem morza. Niniejsze opracowanie stanowi realizację Projektu nr 2, którego celem jest analiza porównawcza podstawowych czynników klimatycznych – temperatury powietrza i opadów atmosferycznych – dla dwóch stacji o skrajnie odmiennej lokalizacji: nizinnej (Wrocław-Strachowice) i wysokogórskiej (Śnieżka).

Badanie obejmuje wspólny okres dostępności danych (1951–2024) i koncentruje się na porównaniu sezonowej charakterystyki klimatycznej obu lokalizacji oraz określeniu długookresowych trendów zmian dla reprezentatywnych pór roku. Istotnym elementem analizy jest również zbadanie siły współzależności (korelacji) między odpowiadającymi sobie zmiennymi z obu stacji, co pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki relacji między klimatem nizinnym a górskim w regionie Sudetów.

2. Materiały

2.1. Charakterystyka geograficzna i klimatologiczna stacji

Podstawą materiałową niniejszego studium są dane meteorologiczne pochodzące z dwóch stacji badawczych, reprezentujących odmienne strefy klimatyczne Dolnego Śląska.

Stacja nizinna: Wrocław-Strachowice (Kod ID: 351160424), położona na wysokości ok. 120 m n.p.m., reprezentuje jeden z najcieplejszych regionów Polski. Jej usytuowanie w „cieniu opadowym" Sudetów oraz wpływ Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) aglomeracji wrocławskiej istotnie modyfikują warunki pomiarowe. Czynniki te powodują niższe sumy opadów oraz podwyższone wartości temperatury, szczególnie w porze nocnej.

Stacja wysokogórska: Śnieżka (Kod ID: 350150510), zlokalizowana na wysokości 1602 m n.p.m., jest unikalnym punktem pomiarowym o cechach klimatu subpolarnego. Stanowiąc pierwszą znaczącą przeszkodę dla wilgotnych mas powietrza napływających znad Atlantyku, stacja ta rejestruje bardzo niskie temperatury oraz ekstremalnie wysokie sumy opadów atmosferycznych. Specyfika ta sprawia, że dane ze Śnieżki są kluczowe dla analizy gradientów klimatycznych w regionie.

2.2. Źródła i struktura danych

Dane wykorzystane w projekcie obejmują ciągi czasowe średnich miesięcznych temperatur powietrza (w stopniach Celsjusza, °C) oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych (w milimetrach słupa wody, mm). Dane te zostały pozyskane z serwisu meteomodel.pl, który udostępnia zasoby pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB).

Wykorzystane zbiory danych charakteryzują się następującą strukturą:

- **Temperatura:** Średnia miesięczna temperatura powietrza, będąca wynikiem uśredniania wartości dobowych.
- **Opady:** Miesięczna suma opadu stanowiąca kumulację wszystkich opadów zarejestrowanych w danym miesiącu.

Przyjęty okres analityczny 1951–2024 jest wspólny dla obu stacji, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia rzetelnej analizy porównawczej.

3. Metody

Analiza statystyczna oraz wizualizacja danych zostały przeprowadzone w środowisku **RStudio**, przy użyciu języka programowania **R**. Do przetwarzania danych, obliczeń statystycznych i generowania wykresów wykorzystano biblioteki z ekosystemu **`tidyverse`** (m.in. `dplyr, ggplot2`).

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów prac badawczych dostosowanych do analizy porównawczej dwóch stacji meteorologicznych.

3.1. Import i przygotowanie danych porównawczych

Pierwszym krokiem było wczytanie danych surowych dla obu stacji: **Wrocław-Strachowice** oraz **Śnieżka**. Dane wymagały ujednolicenia struktury, wyodrębnienia kolumn z wartościami miesięcznymi oraz ograniczenia zakresu wierszy do wspólnego wielolecia (1951–2024). Dokonano również konwersji wartości na format liczbowy (numeric).

R

```
library(tidyverse)


# Przygotowanie danych dla stacji WROCŁAW (Opady)
sumy_opadow_wro <- sumy_opadow_wro %>%
  select(1:13) %>%
  slice(1:74) %>%       # Ograniczenie do 74 lat (1951-2024)
  mutate(across(2:13, as.numeric))


# Przygotowanie danych dla stacji ŚNIEŻKA (dane z poprzedniego projektu)
sumy_opadow <- sumy_opadow %>%
  select(1:13) %>%
  slice(1:74) %>%
  mutate(across(2:13, as.numeric))


# Analogiczne operacje wykonano dla ramek danych z temperaturami:
# 'średnia_temp_wro' oraz 'Temperatury'


# Zdefiniowanie etykiet
etykiety_miesiecy <- c("Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj", "Cze",
                       "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru")
```

3.2. Wizualizacja porównawcza charakterystyki klimatu (Wykresy pudełkowe)

W celu zestawienia rocznych cykli zmienności obu stacji, wygenerowano wykresy pudełkowe (*boxplots*). Umożliwiło to bezpośrednie porównanie rozkładów temperatur i opadów w poszczególnych miesiącach oraz identyfikację różnic w występowaniu wartości ekstremalnych między niziną a górami.

R

```
# Wykres pudełkowy dla opadów - stacja WROCŁAW
boxplot(sumy_opadow_wro[,2:13],
        names=etykiety_miesiecy,
        border="blue",
        col="lightblue",
        main="Rozkłady miesięcznych sum opadów - Wrocław (1951-2024)",
        xlab="miesiące", ylab="mm")

# Analogiczny kod zastosowano dla stacji Śnieżka oraz dla temperatur,
# co pozwoliło na uzyskanie kompletu 4 wykresów porównawczych.
```

3.3. Analiza porównawcza trendów wieloletnich

Dla czterech reprezentatywnych miesięcy (luty, maj, sierpień, listopad) przeanalizowano kierunki zmian klimatycznych w obu lokalizacjach. Wykorzystano pakiet ggplot2 do naniesienia linii trendu liniowego (metoda najmniejszych kwadratów). Pozwoliło to ocenić, czy tempo ocieplenia lub zmian opadowych jest zbieżne dla obu stacji.

R

```
# Przykładowa wizualizacja trendu opadów w maju dla Wrocławia
ggplot(sumy_opadow_wro, aes(Rok, V)) +
  geom_line(color="blue") +                # Linia zmienności rocznej
  geom_smooth(method="lm", color="red") +  # Czerwona linia trendu liniowego
  labs(
    title = "Zmienność średniej sumy opadów dla maja (1951-2024)",
    x = "Rok badania",
    y = "Średnia miesięczna suma opadów"
  ) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

# Kod powtórzono dla wszystkich 4 miesięcy i obu zmiennych (temp/opady)
# dla obu stacji (łącznie 16 wykresów trendu).
```

3.4. Analiza korelacji między stacjami

Kluczowym elementem Projektu nr 2 było zbadanie siły związku między zjawiskami zachodzącymi we Wrocławiu i na Śnieżce.

1. **Korelacja liniowa Pearsona** (r): Obliczono współczynniki korelacji, aby sprawdzić siłę zależności liniowej. Przeprowadzono również testy istotności statystycznej (cor.test), przyjmując poziom istotności $\alpha = 0.05$.
2. **Korelacja rang Spearmana** (ρ): Wyznaczono współczynniki korelacji rangowej w celu oceny zależności monotonicznej, mniej wrażliwej na wartości odstające.
3. **Wykresy rozrzutu:** Sporządzono wizualizacje zależności (scatter plots) z naniesioną prostą regresji, obrazujące powiązanie zmiennych z obu stacji.

R

```
# Przygotowanie danych do korelacji (przykład dla temperatury w maju)
temp_V <- select(Temperatury, temp_V=V)            # Śnieżka
temp_wro_V <- select(średnia_temp_wro, temp_wro_V=V) # Wrocław
temp_s_wro_V <- data.frame(temp_V, temp_wro_V)


# Wizualizacja korelacji (Wykres rozrzutu)
ggplot(temp_s_wro_V, aes(temp_V, temp_wro_V)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method="lm")  # Prosta regresji


# Obliczenia współczynników korelacji
cor(Temperatury$V, średnia_temp_wro$V, method="pearson")   # Pearson
cor(Temperatury$V, średnia_temp_wro$V, method="spearman")  # Spearman


# Test istotności korelacji
cor.test(Temperatury$V, średnia_temp_wro$V, method="pearson", use="complete.obs")
```

3.5. Analiza trendów wieloletnich i ocena ich istotności

W celu zbadania czasowej zmienności klimatu wykonano wykresy liniowe z naniesioną linią trendu (funkcja geom_smooth z metodą lm). Aby precyzyjnie określić tempo zmian oraz ich istotność statystyczną, zdefiniowano własną funkcję trend_info w środowisku R. Funkcja ta buduje model regresji liniowej dla wskazanego miesiąca, oblicza nachylenie prostej (przeliczone na zmianę na 10 lat) oraz wyznacza wartość *p-value* testu t-Studenta.

R

```
# Definicja funkcji do obliczania parametrów trendu
trend_info <- function(dane, miesiac) {

  # Budowa modelu liniowego: Zmienna ~ Rok
  model <- lm(dane[[miesiac]] ~ dane$Rok)

  # Obliczenie zmiany na dekadę (współczynnik nachylenia * 10)
  trend_10lat <- coef(model)[2] * 10

  # Pobranie wartości p (istotność statystyczna)
  p_value <- summary(model)$coefficients[2, 4]

  # Wyświetlenie wyników
  cat("Trend (zmiana na 10 lat):", round(trend_10lat, 3), "\n")
  cat("p-value:", p_value, "\n")
  cat("Istotny (p < 0.05):", ifelse(p_value < 0.05, "TAK", "NIE"), "\n\n")
}

# Przykładowe wywołanie funkcji dla lutego (stacja Wrocław)
trend_info(średnia_temp_wro, "II")
```

4. Wyniki

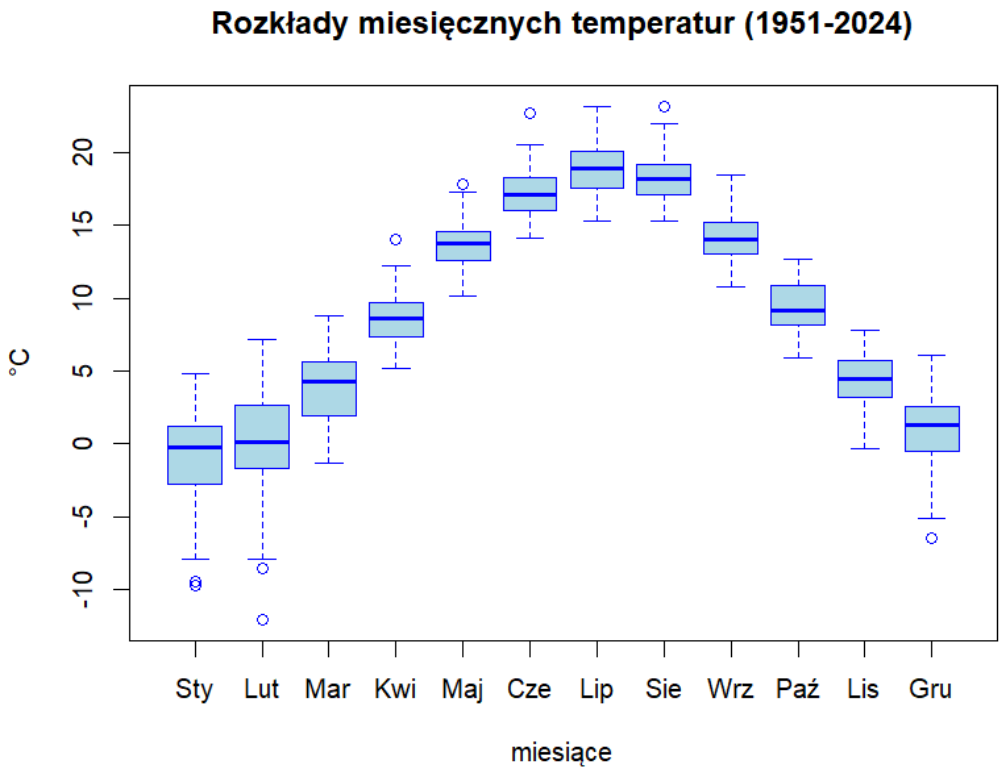
4.1. Analiza porównawcza charakterystyki klimatycznej (Wrocław-Strachowice vs Śnieżka)

Wstępnym etapem analizy porównawczej było zestawienie rocznych cykli zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych dla stacji nizinnej (Wrocław-Strachowice) oraz wysokogórskiej (Śnieżka) w wieloleciu 1951–2024. Wykorzystanie wykresów pudełkowych (ramka-wąsy) pozwoliło na ocenę różnic w wartościach średnich, zmienności oraz występowaniu zjawisk ekstremalnych, wynikających z odmiennego położenia geograficznego i hipsometrycznego.

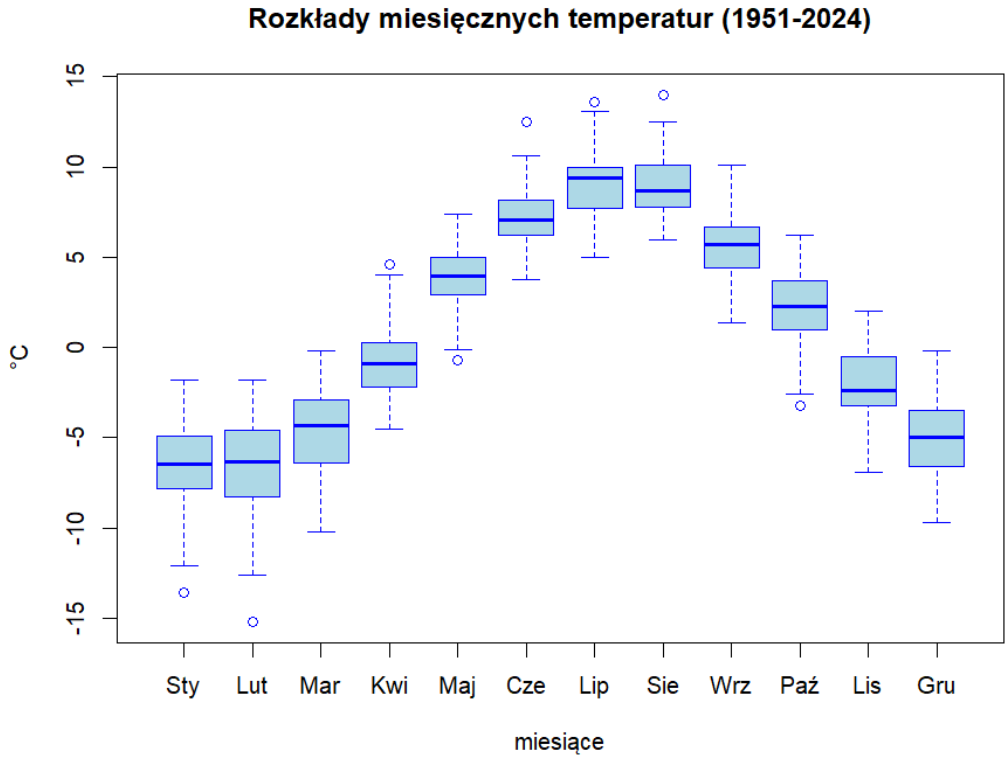
Temperatura powietrza

Analiza rozkładów temperatury (Ryc. 1 i Ryc. 2) ujawnia fundamentalne różnice termiczne determinowane przez gradient wysokościowy (spadek temperatury wraz z wysokością). Różnica średnich temperatur między stacjami (ok. 9-11°C przy różnicy wysokości ok. 1480 m) odpowiada gradientowi wilgotnoadiabatycznemu (ok. 0.6°C/100m), co potwierdza dominujący wpływ wilgotnych mas powietrza w Sudetach.

- **Różnice w reżimie termicznym:**
    - **Wrocław-Strachowice:** Stacja charakteryzuje się typowym dla nizin polskich przebiegiem rocznym z wyraźnie wykształconym latem termicznym. Mediany temperatur w najcieplejszych miesiącach (lipiec, sierpień) oscylują w granicach **18–19°C**, co sprzyja turystyce i rolnictwu. Zimą (styczeń, luty) wartości mediany utrzymują się w okolicach 0°C.
    - **Śnieżka:** Warunki termiczne są drastycznie surowsze. Przebieg roczny jest przesunięty o około **9–11°C** w dół względem Wrocławia. Nawet w szczycie lata (lipiec) mediana temperatury wynosi zaledwie ok. 9°C, co potwierdza brak klimatycznego lata w piętrze alpejskim Karkonoszy. Zimą mediany spadają poniżej -6°C.
- **Zmienność sezonowa (IQR):**
    - Na obu stacjach największy rozstęp międzykwartylowy (wysokość pudełek) obserwuje się w miesiącach zimowych (styczeń, luty). Świadczy to o dużej niestabilności pogody w chłodnej porze roku, wynikającej z dynamicznej cyrkulacji atmosferycznej nad Polską (częste zmiany mas powietrza). Zimą region staje się strefą ścierania wpływów oceanicznych (odwilże) i kontynentalnych wyżów (silne mrozy), co generuje wysokie amplitudy.
    - Latem warunki termiczne stają się bardziej stabilne (niższe pudełka), zarówno na nizinie, jak i w górach.



Ryc. 1. Porównanie rozkładów miesięcznych temperatur powietrza [°C] dla Wrocławia (1951–2024).

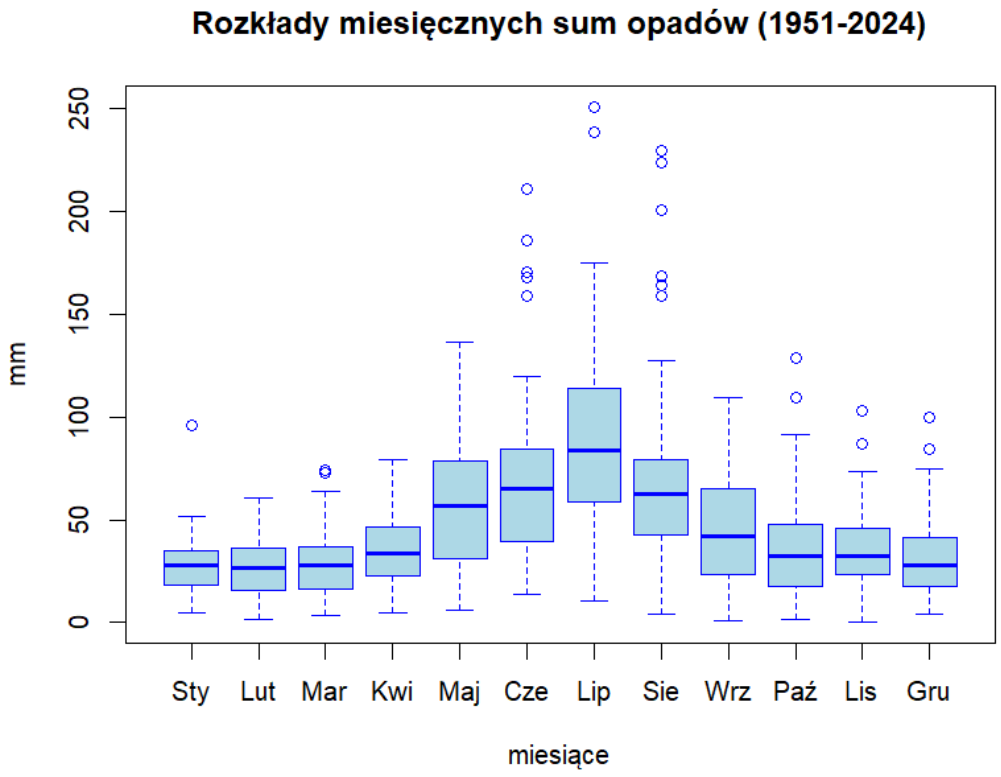


Ryc. 2. Porównanie rozkładów miesięcznych temperatur powietrza [°C] Śnieżki (1951–2024).

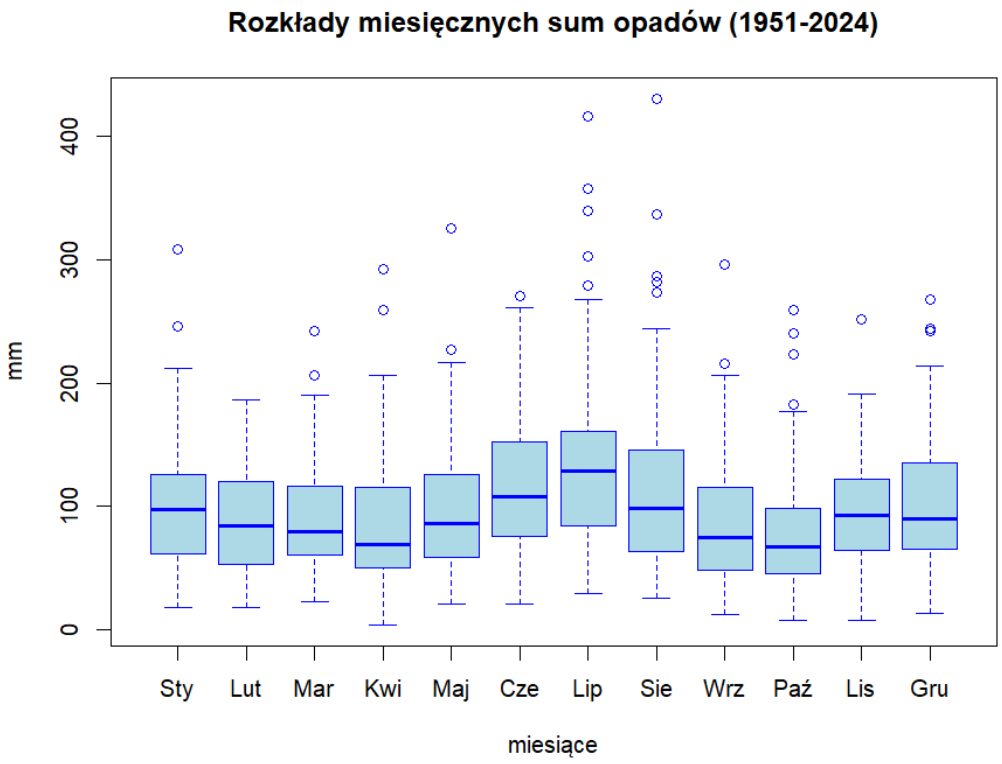
Opady atmosferyczne

Porównanie reżimu opadowego wskazuje na jeszcze wyraźniejsze kontrasty niż w przypadku temperatury, wynikające z efektu orograficznego oraz cienia opadowego.

- **Skala zasilania opadowego:**
    - **Wrocław-Strachowice:** Stacja ta, położona na Nizinie Śląskiej w cieniu opadowym Sudetów, notuje relatywnie niskie sumy opadów. Mediany miesięczne dla miesięcy letnich (lipiec) wynoszą około **60–80 mm**, a w miesiącach zimowych spadają poniżej 30 mm. Jest to jedna z suchszych lokalizacji w regionie.
    - **Śnieżka:** Efekt orograficzny wymusza gwałtowne wznoszenie się mas powietrza na barierze Karkonoszy. Prowadzi to do intensywnej kondensacji i występowania opadów ciągłych oraz burz wbudowanych, co skutkuje ekstremalnymi sumami opadów. Mediana opadów dla lipca przekracza tu **120 mm**, a sumy opadów są systematycznie wyższe niż we Wrocławiu w każdym miesiącu roku.
- **Ekstrema i charakter rozkładów:**
    - Obie stacje wykazują roczny cykl z maksimum w lecie (lipiec), co jest typowe dla klimatu Polski.
    - Różnica polega na skali zjawisk ekstremalnych. Wykresy dla Śnieżki posiadają znacznie dłuższe „wąsy" i liczniejsze wartości odstające (outliers) sięgające powyżej 300–400 mm. We Wrocławiu wartości ekstremalne również występują (głównie latem, pochodzenia burzowego), ale ich skala jest mniejsza (maksima rzędu 150–200 mm).



Ryc. 3. Porównanie rozkładów miesięcznych sum opadów [mm] dla Wrocławia (1951–2024).



Ryc. 4. Porównanie rozkładów miesięcznych sum opadów [mm] Śnieżki (1951–2024).

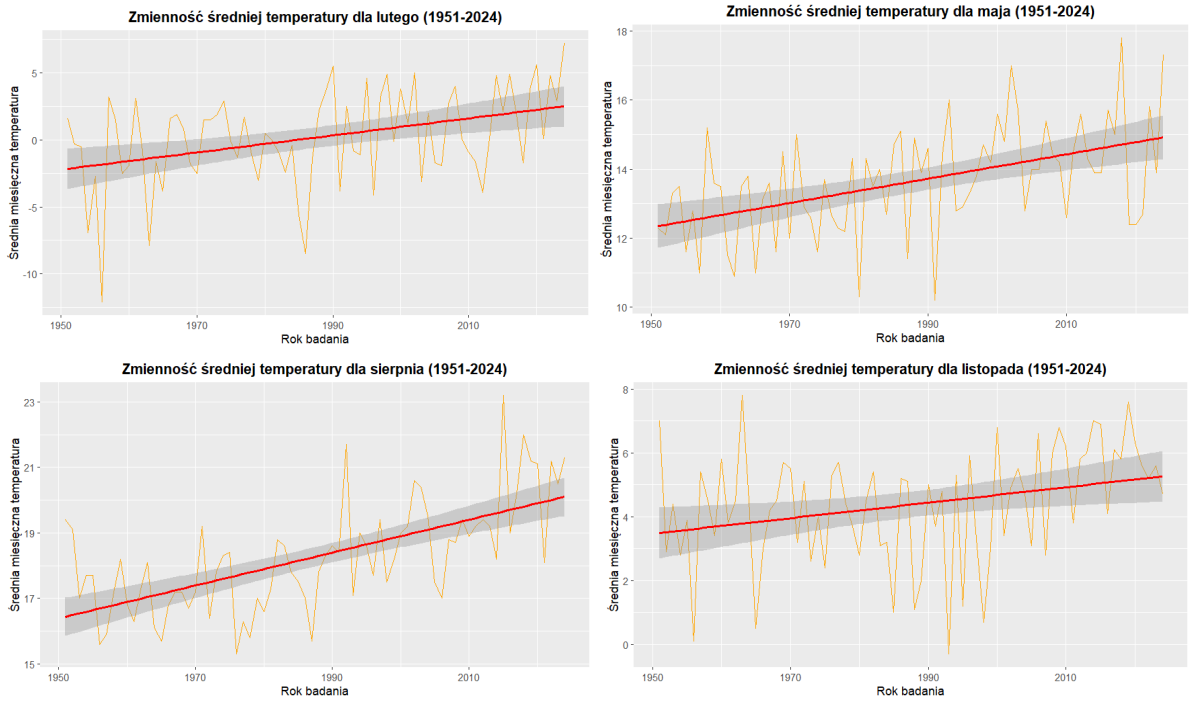
4.2. Analiza trendów długookresowych (1951–2024)

Celem tego etapu była weryfikacja, czy w wieloleciu 1951–2024 nastąpiły istotne statystycznie zmiany warunków klimatycznych. Analizę przeprowadzono dla czterech reprezentatywnych miesięcy: lutego (zima), maja (wiosna), sierpnia (lato) i listopada (jesień). Zastosowano model regresji liniowej, a dla każdego modelu obliczono tempo zmian (nachylenie linii trendu) oraz zweryfikowano jego istotność statystyczną (test t-Studenta, poziom istotności $\alpha = 0.05$).

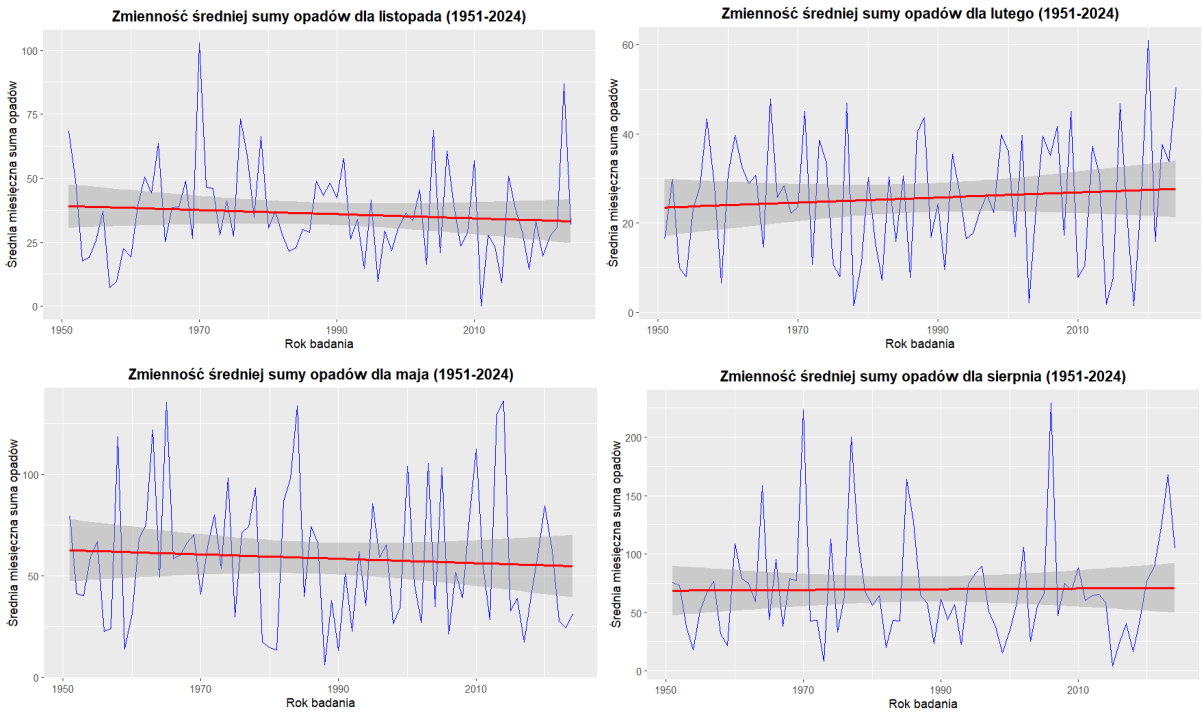
Wizualizacja trendów

Poniżej przedstawiono przebieg zmienności temperatury i opadów wraz z naniesioną linią trendu dla obu stacji.

Stacja 1: Wrocław-Strachowice (Nizinna)

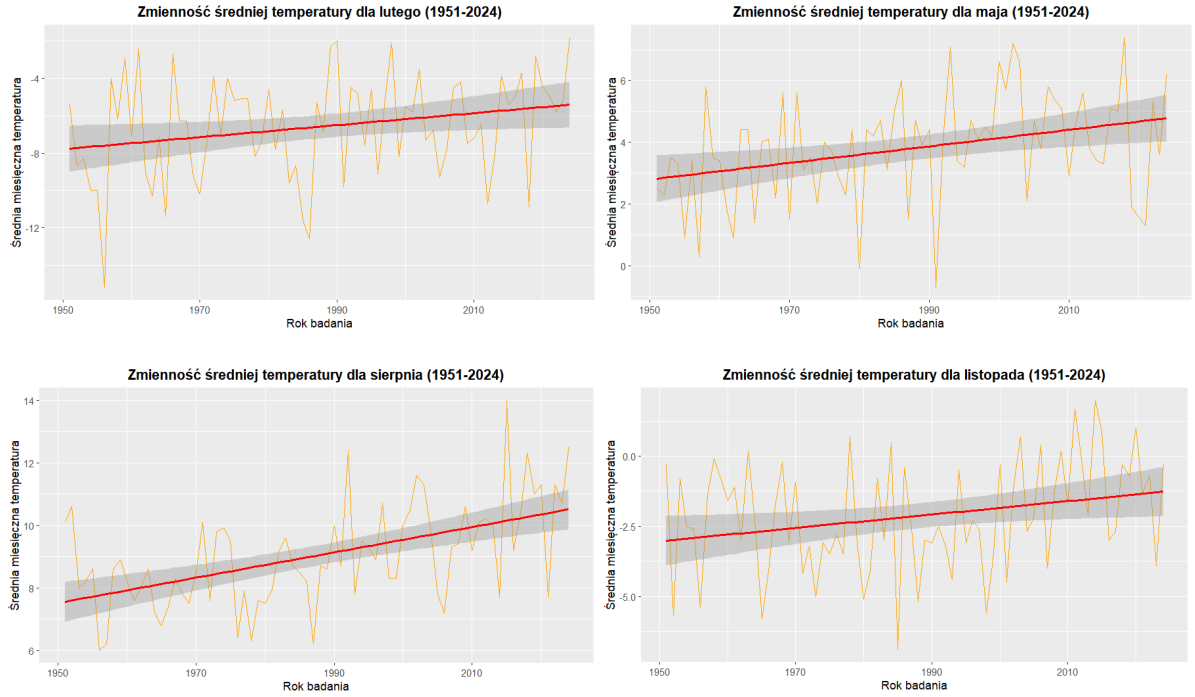


Ryc. 5. Wieloletni przebieg temperatury powietrza we Wrocławiu w wybranych miesiącach (1951–2024).

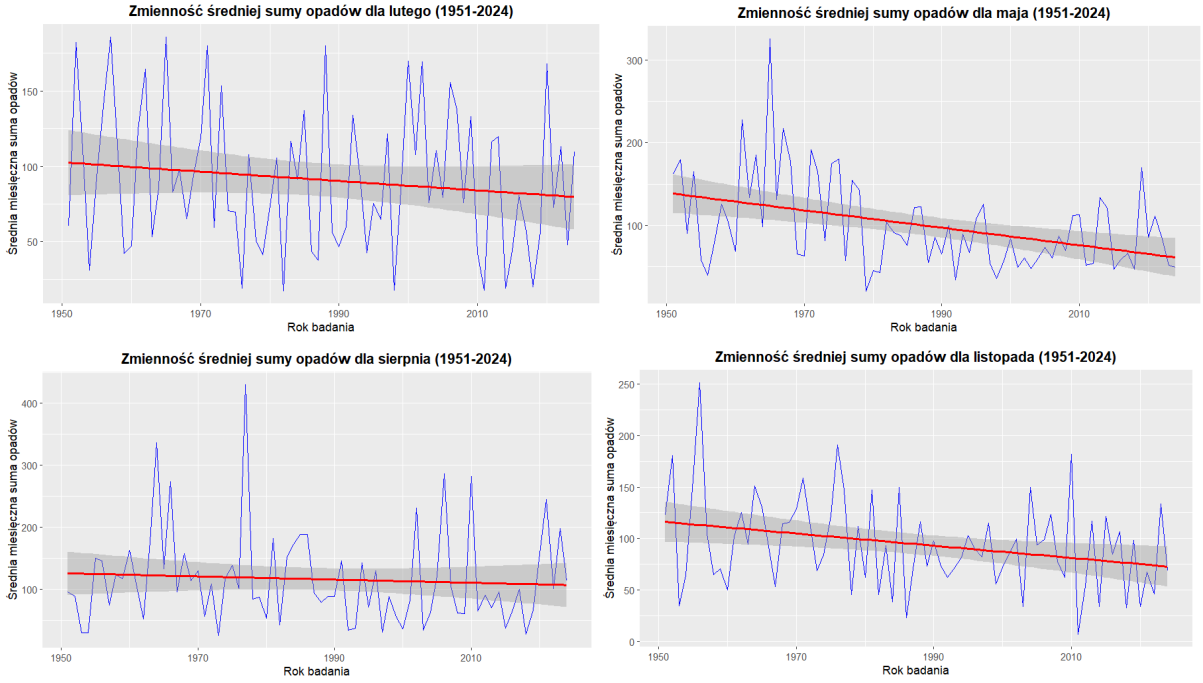


Ryc. 6. Wieloletni przebieg sum opadów we Wrocławiu w wybranych miesiącach (1951–2024).

Stacja 2: Śnieżka (Wysokogórska)



Ryc. 7. Wieloletni przebieg temperatury powietrza na Śnieżce w wybranych miesiącach (1951–2024).



Ryc. 8. Wieloletni przebieg sum opadów na Śnieżce w wybranych miesiącach (1951–2024).

Ocena istotności i tempa zmian

Szczegółowe parametry modeli regresji liniowej zestawiono w Tabeli 1. Kolumna "Istotność" informuje, czy wyznaczony trend można uznać za trwałą zmianę klimatu ($p < 0.05$), czy jedynie za losową fluktuację w badanym wieloleciu.

Tabela 1. Ocena kierunku i istotności trendów zmian wybranych wskaźników klimatycznych (1951–2024).

Stacja	Miesiąc	Zmienna	Trend [zmiana na 10 lat]	Wartość p (p-value)	Istotność ($p < 0.05$)	Interpretacja
Wrocław	Luty	Temp.	+0,64 °C	$p < 0,001$	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Śnieżka		Temp.	+0,32 °C	0,032	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Wrocław	Maj	Temp.	+0,35 °C	$p < 0,001$	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Śnieżka		Temp.	+0,27 °C	0,004	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Wrocław	Sierpień	Temp.	+0,50 °C	$p < 0,001$	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Śnieżka		Temp.	+0,41 °C	$p < 0,001$	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Wrocław	Listopad	Temp.	+0,24 °C	0,012	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Śnieżka		Temp.	+0,24 °C	0,025	**TAK**	Istotny wzrost temperatury
Wrocław	Luty	Opady	+0,6 mm	0,451	NIE	Brak istotnego trendu opadów
Śnieżka		Opady	−3,1 mm	0,230	NIE	Brak istotnego trendu opadów
Wrocław	Maj	Opady	-0,4 mm	0,556	NIE	Brak istotnego trendu opadów
Śnieżka		Opady	−10,5 mm	$p < 0,001$	**TAK**	Istotny spadek opadów
Wrocław	Sierpień	Opady	+0,3 mm	0,901	NIE	Brak istotnego trendu opadów
Śnieżka		Opady	−2,6 mm	0,538	NIE	Brak istotnego trendu opadów
Wrocław	Listopad	Opady	−0,8 mm	0,423	NIE	Brak istotnego trendu opadów

Śnieżka		Opady	−5,9 mm	0,013	**TAK**	Istotny spadek opadów

Analiza porównawcza obserwowanych zmian

Na podstawie wykresów oraz Tabeli 1 sformułowano następujące wnioski dotyczące dynamiki zmian klimatu w obu lokalizacjach:

1. Synchroniczne ocieplenie niezależne od wysokości

Analiza temperatury powietrza wykazuje uderzające podobieństwo trendów dla stacji nizinnej i wysokogórskiej.

- We wszystkich czterech analizowanych miesiącach (Luty, Maj, Sierpień, Listopad) obie stacje notują **statystycznie istotny trend wzrostowy**.
- Tempo ocieplenia jest zbliżone, choć we Wrocławiu nieznacznie szybsze (np. w lutym wzrost o ok. 0.48°C na dekadę wobec 0.36°C na Śnieżce).
- Najsilniejszy wzrost temperatury obserwuje się w **sierpniu** (ok. +0.45°C/dekadę). Oznacza to, że w badanym 74-leciu średnia temperatura tego miesiąca wzrosła łącznie o ponad **3°C**, co przesuwa warunki termiczne Wrocławia w stronę charakterystyki subtropikalnej. Wskazuje to na zwiększenie fal upałów latem, które obejmują zarówno obszary zurbanizowane (Wrocław), jak i Sudety.

2. Niejednorodność zmian opadowych i problem suszy górskiej

W przeciwieństwie do temperatury, trendy opadów są w większości nieistotne statystycznie ($p > 0,05$), co wynika z dużej naturalnej zmienności opadów z roku na rok. Istnieje jednak jeden bardzo ważny wyjątek dotyczący maja, który ujawnia istotne różnice między niziną a górami:

- **Maj (Wiosna):** Obserwujemy tu wyraźną asymetrię trendów.
    - **Na Śnieżce** odnotowano drastyczny i wysoce istotny statystycznie spadek sum opadów (**−10,5 mm na dekadę**; $p < 0,001$).
    - **We Wrocławiu** sumy opadów w maju pozostają stabilne (trend +0,4 mm na dekadę; nieistotny statystycznie).
- **Interpretacja:** Oznacza to, że zjawisko "suszy wiosennej" w ujęciu opadowym dotyka przede wszystkim **strefy górskiej**. Śnieżka traci swoją funkcję "rezerwuaru wody" w kluczowym dla wegetacji okresie wiosennym. Choć we Wrocławiu opady nie spadają, to przy rosnącej temperaturze (zwiększone parowanie) bilans wodny na nizinach również może się pogarszać, jednak główny sygnał klimatyczny o wysychaniu płynie z wyższych partii Sudet.

3. Różnice w trendach jesiennych

Ciekawą różnicę obserwuje się w listopadzie. Podczas gdy we Wrocławiu sumy opadów są stabilne (brak istotnego trendu), na Śnieżce odnotowano istotny spadek sum opadów (-5.9 mm/dekadę). Sugeruje to zmianę cyrkulacji atmosferycznej, która może ograniczać dopływ wilgotnych mas powietrza w wyższe partie gór jesienią, nie wpływając tak silnie na niziny.

4.3. Analiza korelacyjna dla danych z obu stacji

Celem ostatniego etapu analizy było zbadanie siły związku między zjawiskami pogodowymi występującymi na nizinach (Wrocław) a tymi w wysokich górach (Śnieżka). Sprawdzono, w jakim stopniu przebieg temperatury i opadów jest zsynchronizowany w skali regionu.

Analizę przeprowadzono dla par odpowiadających sobie zmiennych, wykorzystując współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r) wraz z testem istotności oraz współczynnik korelacji rang Spearmana (ρ).

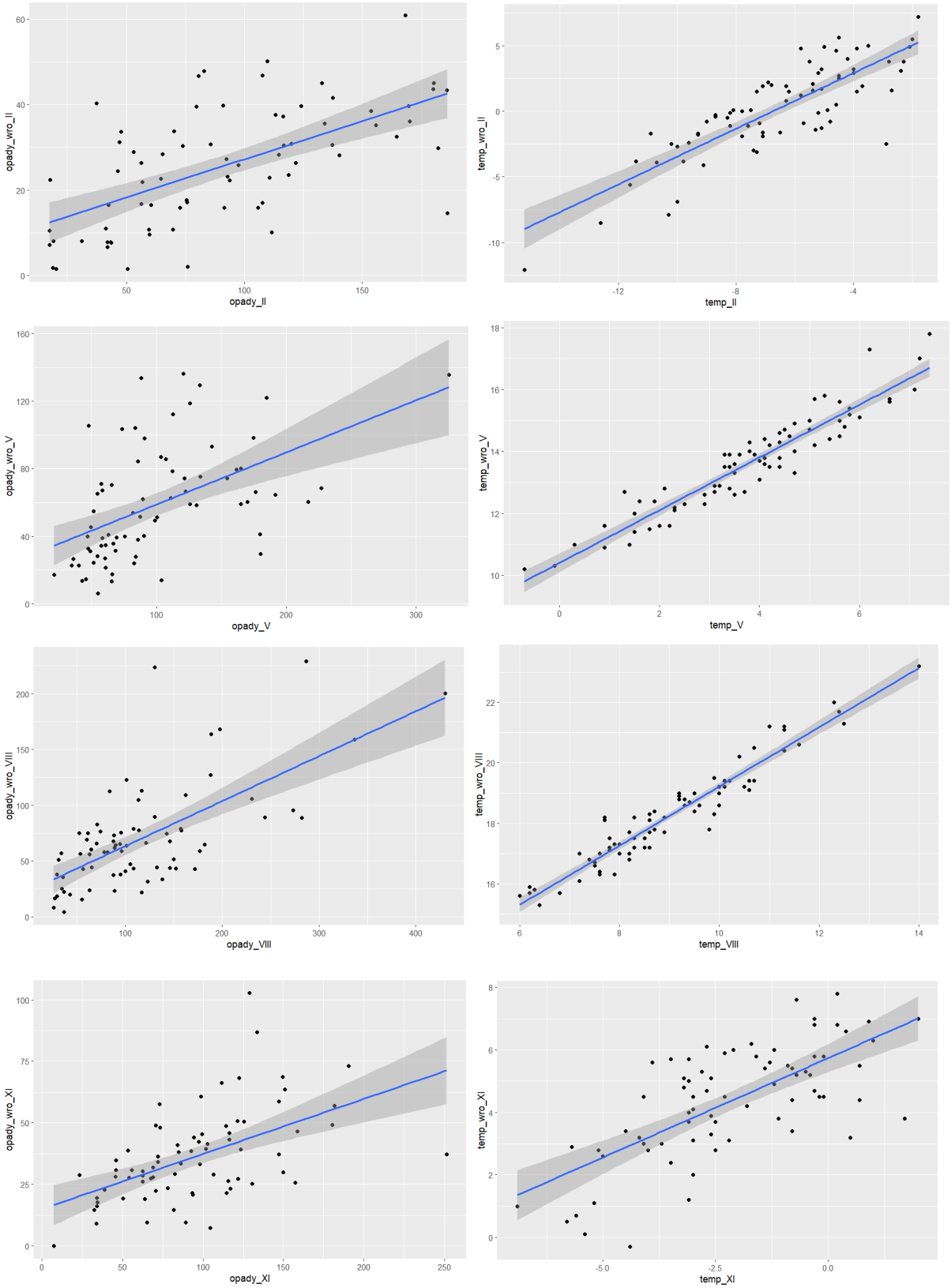
Wyniki analizy statystycznej

Szczegółowe wartości współczynników oraz dokładne poziomy istotności (p-value) zestawiono w Tabeli 4. Wartości p zapisano w notacji naukowej, co podkreśla ekstremalnie wysoką istotność statystyczną wyników.

Tabela 4. Wyniki analizy korelacji między stacjami Wrocław-Strachowice i Śnieżka (1951–2024).

Miesiąc	Zmienna	Pearson (r)	Dokładne p-value	Istotność (p<0.05)	Spearman (ρ)	Interpretacja (wg Spearmana)
Luty	Temperatura	0.833	5.717×10^{-9}	**TAK**	0.797	**Korelacja wysoka**
	Opady	0.615	2.2×10^{-16}	**TAK**	0.618	**Korelacja wysoka**
Maj	Temperatura	0.941	3.632×10^{-6}	**TAK**	0.938	**Zależność praktycznie pełna**
	Opady	0.509	2.2×10^{-16}	**TAK**	0.582	Korelacja umiarkowana
Sierpień	Temperatura	0.959	7.535×10^{-11}	**TAK**	0.951	**Zależność praktycznie pełna**
	Opady	0.669	2.2×10^{-16}	**TAK**	0.594	Korelacja umiarkowana
Listopad	Temperatura	0.694	1.012×10^{-6}	**TAK**	0.650	**Korelacja wysoka**
	Opady	0.533	7.415×10^{-12}	**TAK**	0.571	Korelacja umiarkowana

Analiza wykresów rozrzutu i interpretacja wyników



Ryc. 9. Wykresy rozrzutu obrazujące korelacje średnich miesięcznych temperatur powietrza oraz miesięcznych sum opadów między stacjami Wrocław-Strachowice i Śnieżka w wybranych miesiącach (1951–2024).

1. Interpretacja korelacji temperatury powietrza:

Pomiędzy stacją nizinna a wysokogórską występuje bardzo silna, dodatnia korelacja średnich temperatur miesięcznych.

- **Siła związku:** Dla maja i sierpnia wartości p-value są mniejsze niż granica obliczeniowa komputera (2.2×10^{-16}), co wskazuje na wysoce istotną statystycznie zależność.. Współczynniki korelacji przekraczają **0.9**, co świadczy o zależności "praktycznie pełnej". Wykresy rozrzutu (Ryc. 9) pokazują, że punkty układają się niemal idealnie wzdłuż linii prostej.
- **Przyczyna:** Reżim termiczny jest sterowany przez nadrzędne układy baryczne (masy powietrza), które oddziałują na cały obszar Dolnego Śląska jednocześnie.

2. Interpretacja korelacji sum opadów:

Związek między opadami jest wyraźnie słabszy niż w przypadku temperatury.

- **Istotność:** Mimo słabszej siły związku, wszystkie wyniki są wysoce istotne statystycznie (np. dla sierpnia $p = 7.54 \times 10^{-11}$, co jest wartością wielokrotnie mniejszą od progu 0.05). Oznacza to, że zależność między opadami w górach i na nizinach nie jest przypadkowa.
- **Rozrzut danych:** Chmura punktów na wykresach jest znacznie bardziej rozproszona. Niższa korelacja ($r \approx 0.5 - 0.6$) wynika z lokalnego charakteru opadów – np. burz konwekcyjnych latem, które mogą wystąpić punktowo nad Wrocławiem, omijając góry.

3. Porównanie współczynników Pearsona i Spearmana:

Wartości obu współczynników są do siebie zbliżone (np. dla opadów w maju $r = 0.51, \rho = 0.58$). Sugeruje to, że relacja między stacjami jest w miarę stabilna, a ewentualne wartości odstające (ekstremalne opady w jednym roku) nie zniekształcają drastycznie ogólnego obrazu zależności.

5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza porównawcza warunków meteorologicznych dla stacji nizinnej (Wrocław-Strachowice) oraz wysokogórskiej (Śnieżka) w wieloleciu 1951–2024 pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych różnic w charakterystyce klimatu oraz określenie dynamiki zachodzących zmian.

Do najważniejszych wniosków wynikających z badania należą:

1. **Silny gradient wysokościowy:** Potwierdzono fundamentalne różnice klimatyczne wynikające z położenia hipsometrycznego. Śnieżka jest średnio o 9–11°C chłodniejsza od Wrocławia, a dzięki wymuszaniu orograficznemu otrzymuje wielokrotnie wyższe sumy opadów. Mimo to, oba stanowiska podlegają tym samym wielkoskalowym mechanizmom cyrkulacyjnym, co potwierdza wysoka korelacja temperatur (r > 0,9 latem).
2. **Synchroniczne i gwałtowne ocieplenie:** Niezależnie od wysokości n.p.m., obie stacje notują statystycznie istotny trend wzrostowy temperatury we wszystkich analizowanych porach roku.
    - Najsilniejszy wzrost występuje w **sierpniu** (ok. +0,45°C/dekadę) oraz **lutym** (we Wrocławiu aż +0.64°C/dekadę).
    - Oznacza to, że klimat regionu ewoluuje w stronę łagodniejszych zim i upalnych okresów letnich, co na nizinach zwiększa stres termiczny (fale upałów), a w górach prowadzi do zaniku piętra nivalnego.

3. **Zagrożenie "suszą górską" (asynchronia opadów):** O ile trendy termiczne są zgodne, trendy opadowe wykazują niebezpieczne rozbieżności.
    - Na Śnieżce odnotowano **istotny statystycznie spadek opadów** w maju (-10,5 mm/dekadę) i listopadzie.
    - We Wrocławiu sumy opadów pozostają stabilne.
    - Wysychanie strefy górskiej w okresach przejściowych (wiosna/jesień) przy jednoczesnym wzroście temperatury stanowi poważne zagrożenie dla bilansu wodnego całego dorzecza Odry, gdyż góry tracą swoją funkcję "rezerwuaru wody".
4. **Lokalność zjawisk opadowych:** Analiza korelacji wykazała, że o ile przebieg temperatury jest sterowany globalnie (zależność niemal pełna), o tyle opady wykazują znaczną autonomię (korelacja umiarkowana). Jest to kluczowa informacja dla modelowania ryzyka powodziowego – intensywny opad w Karkonoszach nie musi oznaczać ulewy we Wrocławiu, i odwrotnie.

Konkluzja: Klimat Dolnego Śląska podlega jednokierunkowej transformacji termicznej (ocieplenie), której towarzyszy niepokojące zjawisko przesuszania się najwyższych partii Sudetów wiosną i jesienią. Obserwowane zmiany wskazują na konieczność adaptacji strategii zarządzania zasobami wodnymi w regionie.

6. Literatura i źródła danych

6.1. Źródła danych meteorologicznych

1. **Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB).** Baza danych meteorologicznych dla stacji synoptycznych:
    - Wrocław-Strachowice (ID: 351160424)
    - Śnieżka (ID: 350150510)

Dostęp poprzez serwis: danepubliczne.imgw.pl.

2. **Serwis Meteomodel.pl.** Dane historyczne dla stacji meteorologicznych w Polsce (średnie miesięczne). Dostęp on-line: *https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/*.
3. **Serwis Klimat.imgw.pl.** Metadane stacji i lokalizacje. Dostęp on-line: *https://klimat.imgw.pl/pl/meta-dane/*.